INSTITUTE FOR LATENT PUBLICS

말하지 않는 다수에게 어떻게 물어볼 것인가

잠재된 공중의 의견을 불러내고, 그것이 실제와 얼마나 가까운지 재는 연구소

박영준 · 건축학 박사
ar-ge 건축사사무소 공동창업자 겸 CTO · (전) KAIST 도시인공지능연구소 연구원

KAIST OVEREDGE
2026 · 09

"5분만 시간을 내어, 설문조사에 응해주시겠어요?"

요청	응답	경과
1,000명	132명	2주 0일 00:00

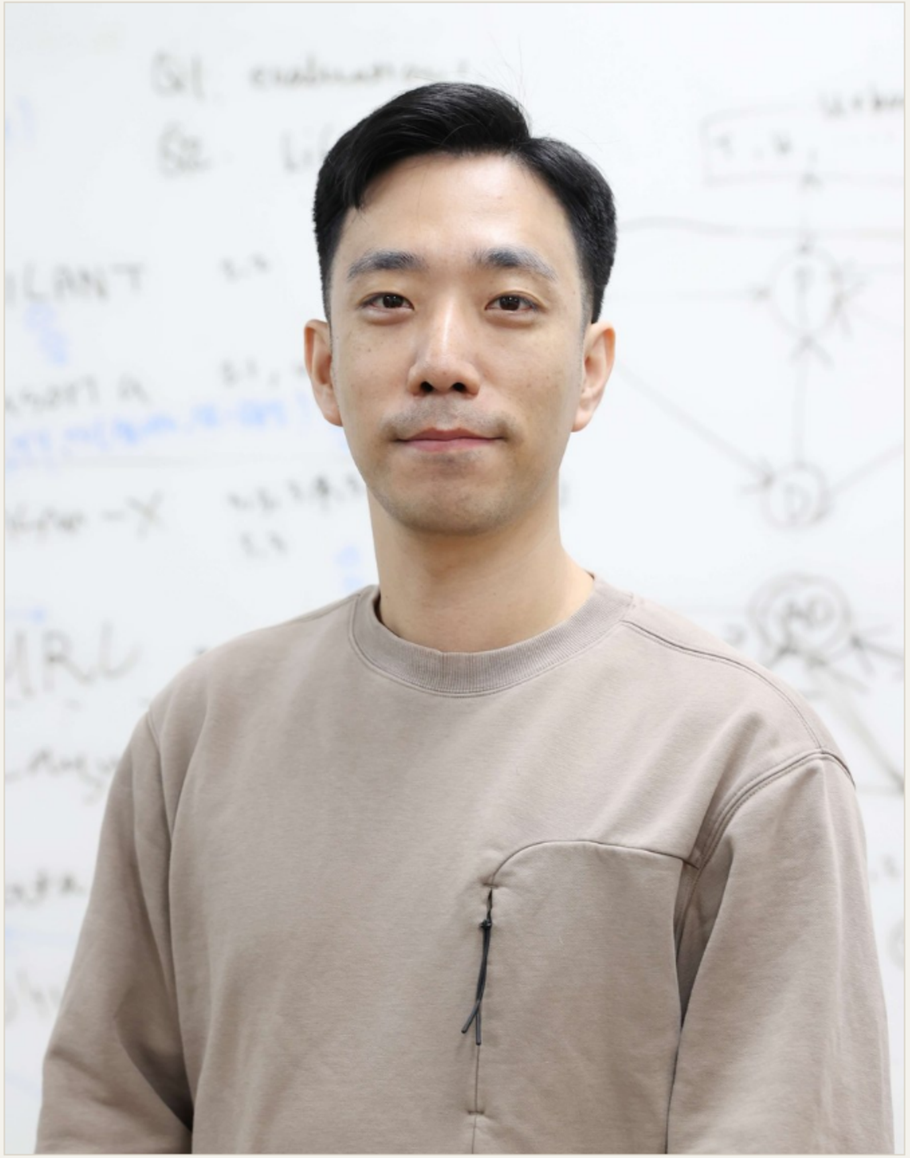
"5분만 시간을 내어, 설문조사에 응해주시겠어요?"

전문 리서치 기업에게 1,000명 설문을 의뢰하면,

모집 · 몇 주에서 몇 달

비용 · 수백만 원

그리고 대부분은 거절과 외면, 묵묵부답



박영준

Institute for Latent Publics

학력

서울대학교 건축학부 → 도시설계 석사 → 건축학 박사

경력

(현) ar-ge 건축사사무소 공동창업자 · CTO

KAIST 도시인공지능연구소 연구원

KAIST 정보전자연구소 연구원

서울대학교 건축학과 강사

연구 영역

LLM 멀티에이전트 · 합성인구 · 도시 시뮬레이션

합성인구 · SYNTHETIC POPULATION

합성인구 100만명의 속성 정보

성별	연령대	거주지	읍·면·동	직업	소득	가구구조	주요 가치관
여	20대	서울특별시 마포구	연남동	경리 사무원	1분위	부모와 동거	권력 · 동조 · 자극
남	20대	전북특별자치도 전주시 덕진구	혁신동	보건 위생 검사원	3분위	조부모와 동거	성취 · 자기주도 · 쾌락
여	30대	경기도 광명시	하안4동	회계 사무원	2분위	배우자와 거주	자극 · 권력 · 박애
남	40대	인천광역시 미추홀구	용현2동	전화 상담원	4분위	부모와 동거	전통 · 보편 · 자기주도
여	50대	서울특별시 영등포구	양평1동	보안 관제원	3분위	배우자와 거주	박애 · 안전 · 성취
남	50대	경기도 의왕시	청계동	해외 영업원	5분위	혼자 거주	자기주도 · 쾌락 · 안전
남	60대	충청남도 천안시 동남구	신안동	가스 배관공	2분위	배우자·편부모와 거주	성취 · 권력 · 전통
여	70대	서울특별시 마포구	망원1동	건물 청소원	2분위	자녀와 거주	성취 · 자극 · 권력

1,000,000명

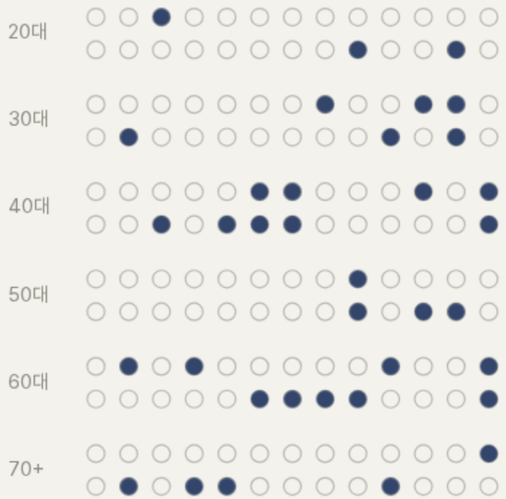
통계에 맞춰 만든 합성인구

세부 거주지, 가치관, 생애사 정보는 국내 유일 (2026년 9월 기준)

"5분만 시간을 내어, 설문조사에 응해주시겠어요?"

→ 합성인구 응답 시뮬레이션

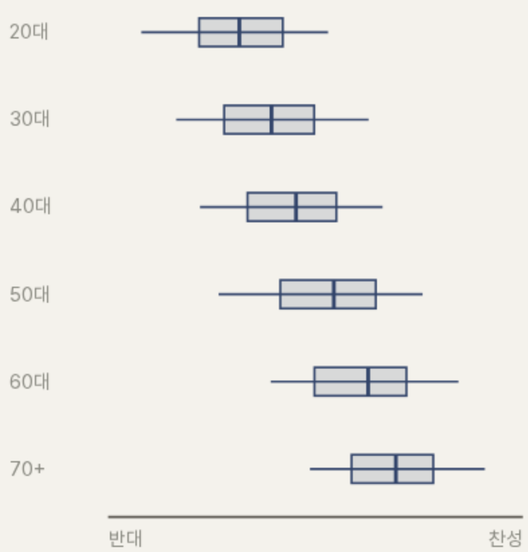
① 합성인구 풀 · ② 표본 샘플링



③ 질문 · 응답



④ 결과 분석



요청

1,000명

응답

1,000명

경과

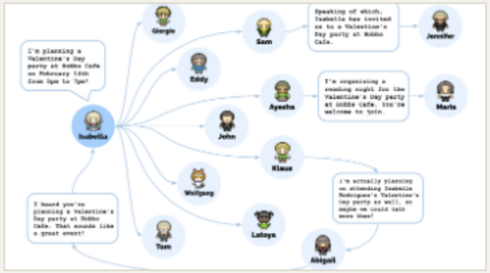
13분 28초

1,000명 기준 · 실측 1회

서비스 정책 · 최대 48시간 내 응답 완료

2023 · STANFORD

Generative Agents



Park et al., Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior. UIST '23

2024

Generative Agent Simulations of 1,000 People

1,052 명 참여자 **85** % 재현도

같은 사람이 2주 뒤 자기 답을 재현하는 정도 대비

Park et al., Generative Agent Simulations of 1,000 People. arXiv:2411.10109 (2024)

Simile 상업

앞의 두 논문을 쓴 저자 Joon Sung Park이 창업했다. 대표성 있는 1,000명을 두 시간씩 인터뷰해 만든 개인 단위 트윈을 판다.

Series B $200M · 기업가치 $2B · 2026-07

Aaru 상업

합성 응답으로 여론과 시장을 예측한다.

Series A >$50M · 2025-12 · $1B headline

YouGov Parallax 상업 · 기성 조사기관

여론조사 회사가 합성으로 들어왔다. 2024년 Yabble을 인수했고, 2026년 7월 Parallax를 내면서 AI 트윈에 실제 소비자 검증을 결합했다고 밝혔다.

DeepMind Habermas Machine 연구

AI가 **시민 5,734명의 심의**에서 합의문을 만들었다. 참여자는 인간 중재자의 진술보다 이쪽을 56% 더 선호했다.

Tessler et al., Science · 2024-10

NVIDIA Nemotron Personas 연구 인프라

통계에 맞춘 합성인구를 10개국 약 5,500만 명 규모로 오픈소스 공개했다. CC BY 4.0

합성인구를 만드는 일은 이제 공짜가 되었다

상업 서비스와 연구가 동시에 쏟아지고 있다

다음 단계는 정확도 검증

85~99%

업계가 말하는 정확도

전부 자기 보고 · 각사 공표

14.5%p

독립 검증 평균 절대 오차

미국 성인 2,000명 대조
헬스케어 문항 23.4%p · Verasight 2026-01

“매우 높은 위험”

합성 응답의 완전 대체에 부여된 등급

미국 여론조사학회 AAPOR
2026-05

**기업의 가치는 올라가고 있지만,
정확도 비교는 이루어지지 않고 있다**

"5분만 시간을 내어 주시겠어요?" → 합성인구 응답 시뮬레이션

그렇다면, 합성인구의 응답이 사람과 비슷한가요?

— 어떻게 통계적으로 그라운딩된 인구를 만들 것인가

— 어떻게 그 인구를 학습시킬 것인가

실제 사람 응답

1,000명

≈

합성인구 응답

1,000명

오바마 당선 이후 미국의 재정적자가 증가했다

"The US deficit increased after President Obama was elected"

A

솔직히 오바마 당선 이후에 적자가 늘었는지 줄었는지 기억이 나지 않습니다. 만약 늘었다면, 그건 오바마 본인의 결정 때문이라기보다 당시 경제 상황 때문이었다고 생각합니다.

"I honestly cannot remember if the deficit increased or decreased after Obama was elected. If it did increase, I believe it was due to the state of the economy at the time he was elected and not due to decisions Obama himself made."

B

오바마 대통령 재임 기간에 미국의 재정적자는 증가했습니다. 대침체와 경기 부양을 위한 연방 지출 확대 등 여러 요인이 작용했습니다. 그를 직접 탓하는 시각도 있지만, 당시 경제 상황은 복잡했고 그 혼자 통제할 수 있는 문제가 아니었습니다.

"The US deficit increased during Obama's presidency due to various factors, including the Great Recession and increased federal spending to stimulate the economy. While some blame him directly, the economic context was complex and out of his sole control."

어느 쪽이 사람일까요

실제 인간 응답 · DEBATE 벤치마크 (Chuang et al., arXiv:2510.25110)
합성 응답 · 자체 실험 생성물 · 한국어 번역

학계에서 연구하고 있는 문제들

"다들 비슷비슷하게 말한다"	**분산 붕괴** variance collapse
"너무 착하게 다 동의한다"	**묵종 편향** acquiescence bias
"전형적인 30대 여성처럼 말한다"	**인구통계 과잉결정** demographic overdetermination
"토론시키면 너무 빨리 합의한다"	**조기수렴** premature convergence

우리의 전략 · 합성인구의 응답이 사람과 비슷하려면

하나.
페르소나에게 가치관과
경험을 준다

둘.
실제 사람을
끌어들인다

셋.
의견을 측정하고
학습한다

전략 1) 가치관과 경험에서 갖춰지는 의견

A · 페르소나 설정값

인적사항 · 거주지

여 · 29세 · 경리 사무원

거주지

서울특별시 마포구 연남동

가치관 없음

거주지에서 겪었을 경험을 학습하지 않음

인적사항 · 거주지 + 가치관 + 생애 경험

여 · 29세 · 경리 사무원

거주지

서울특별시 마포구 연남동

가치관 · SCHWARTZ 기본 가치 10

자율 | **자극** | 쾌락 | 성취 | **권력** | 안전 | **순응** | 전통 | 박애 | 보편주의

권력과 순응이 높고 자율과 성취가 낮다.
인정과 주변의 기대를 함께 중요하게 보고, 새로운 자극은 반기되 앞서 나서지는 않는다.

생애 경험

B · 실험

같은 문항을 세 번 묻고, 다른 의견을 제시해 반론했습니다

문항

지하철 노인 무임승차 연령을 65세에서 70세로
단계적으로 올리는 방안에 동의하십니까? (1~5점)

반론 제시

"고령층 이동권은 복지의 최소선입니다.
연령 상향은 재고해야 합니다."

C · 결과

1회	2점 · 반대
2회	4점 · 찬성
3회	1점 · 적극 반대
반론 후	빠르게 동조 · 답 뒤집힘

답이 매번 바뀌고, 쉽게 동조합니다

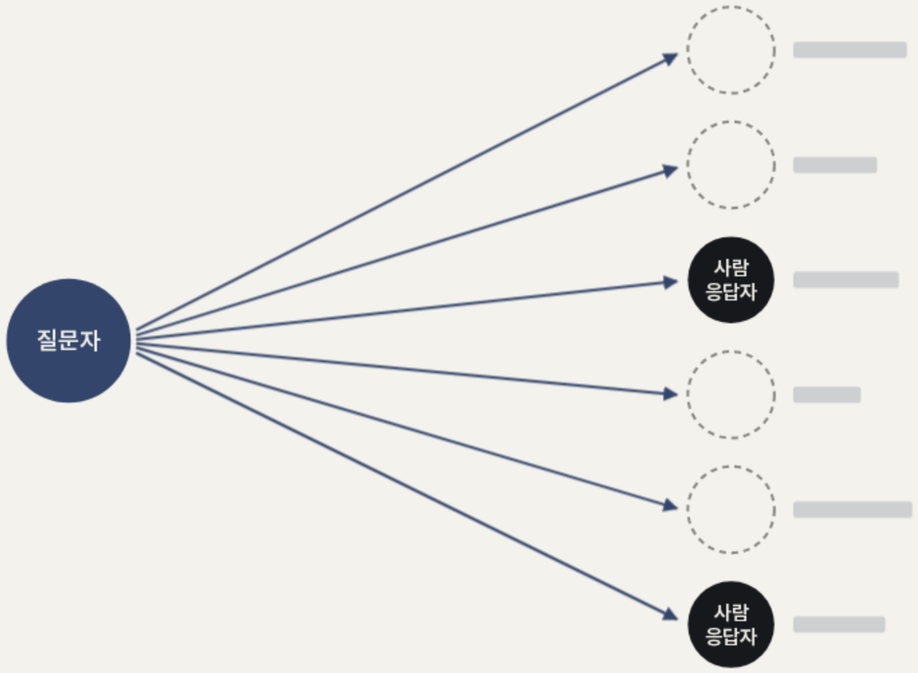
1회	3점 · 보통
2회	3점 · 보통
3회	3점 · 보통
반론 후	쉽게 동조하지 않음 · 생각 고수

답이 유지되고, 자기 생각을 고수합니다

전략 2) 실제 사람 응답을 활용

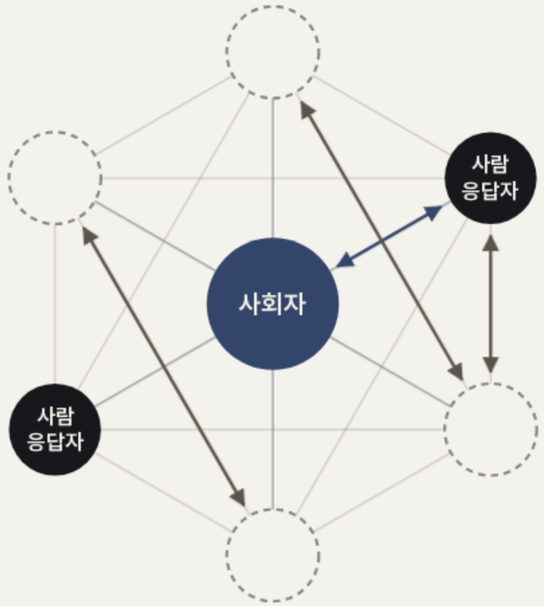
MILLION ANSWERS · 설문

병렬로 동시에 묻습니다



PERSONA ROUNDTABLE · 좌담회

한자리에 모아 토론합니다



합성인구 · 사람 응답자 · 질문자 · 사회자 (사람)

"AI가 집단의 생각을 예측할 수 있는 건, 누군가 실제 현실에서 물어봤기 때문이다"

MARKET RESEARCH SOCIETY CEO · 2026-01

전략 3) 의견을 계산 가능한 값으로 측정하고 학습

1 · PERSON PROFILE

여 62세 / 인천 부평구

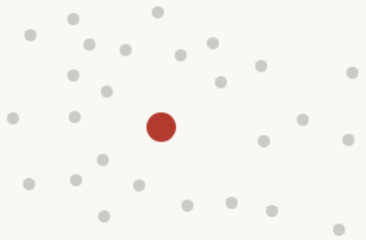


2 · TEXT

"저도 곧 65 되는데... 그래도 자식들 세금 부담 줄여줘야 하니까. 단계적이라면 받아들일 수는."

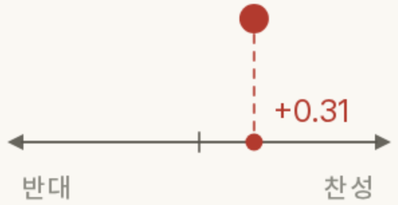
3 · EMBEDDING

$e \in \mathbb{R}^n$



임베딩 벡터 $e \in \mathbb{R}^n$

4 · SEMANTIC PROJECTION



사람이 이해하는 축 위의 좌표

SEMANTIC PROJECTION · GRAND ET AL., *NATURE HUMAN BEHAVIOUR* (2022)

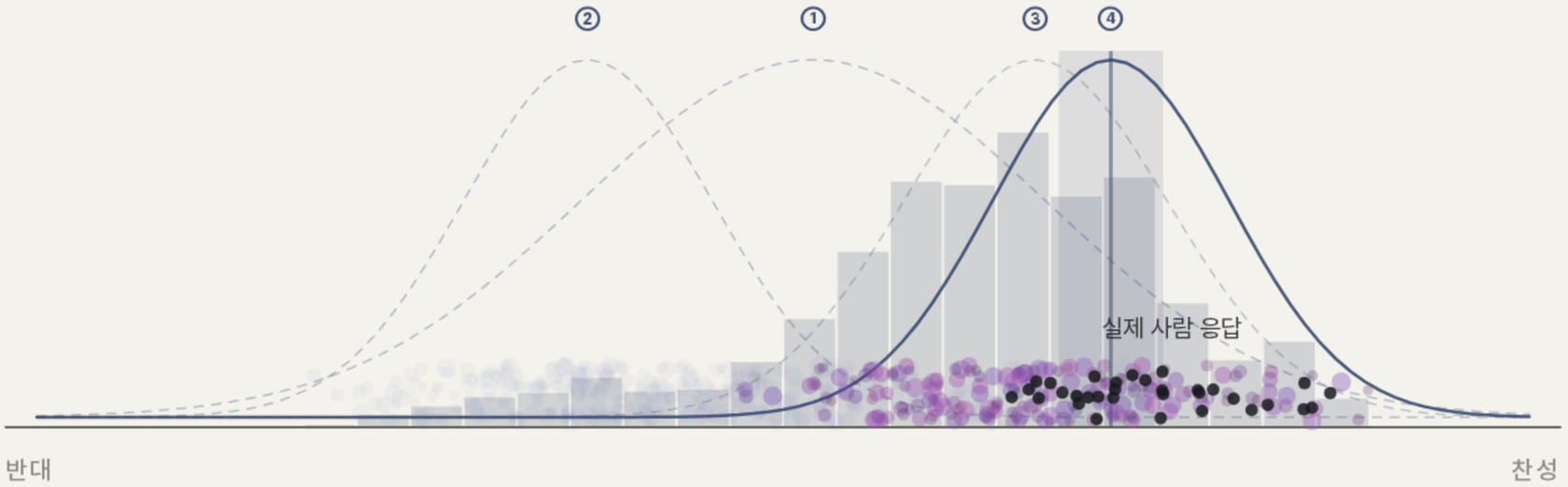
전략 3) 표본에 따라 달라지는 분포

① 전체 표본

② 20~30대

③ 60~70대

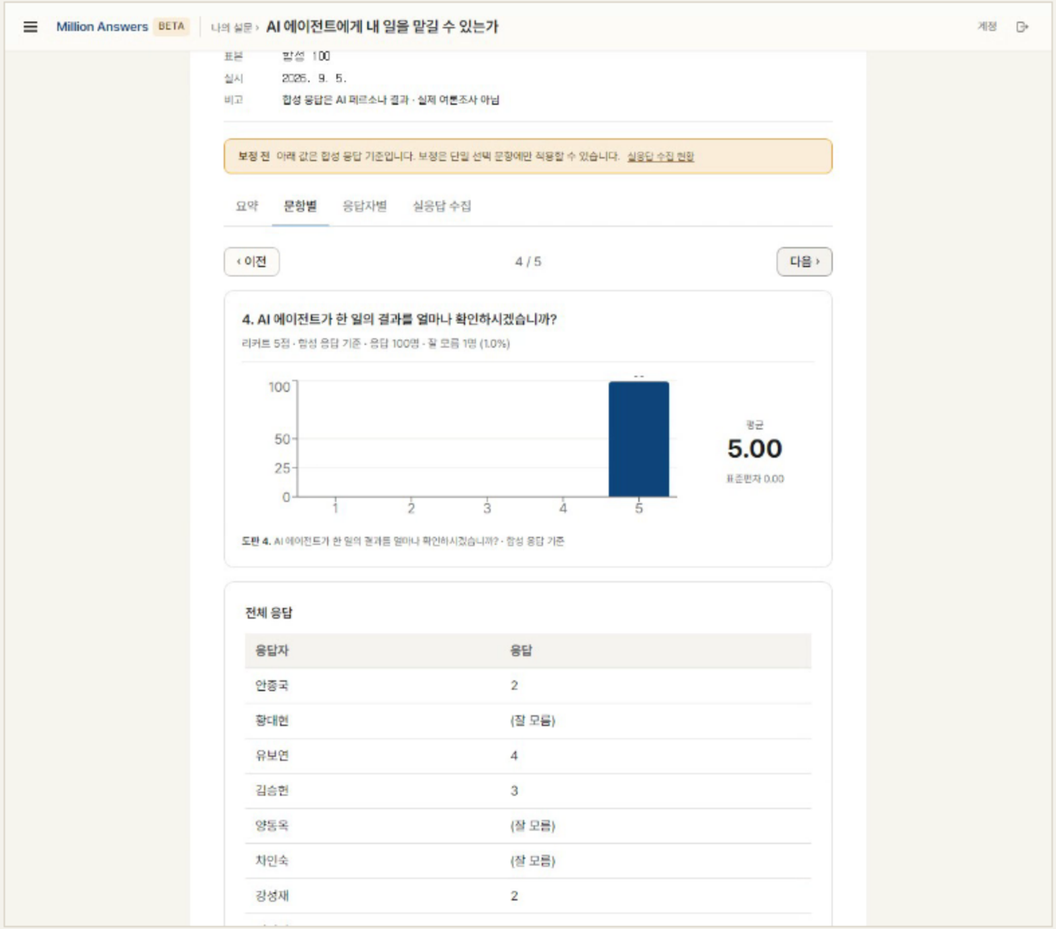
④ 60~70대 + 실제 사람 응답 반영



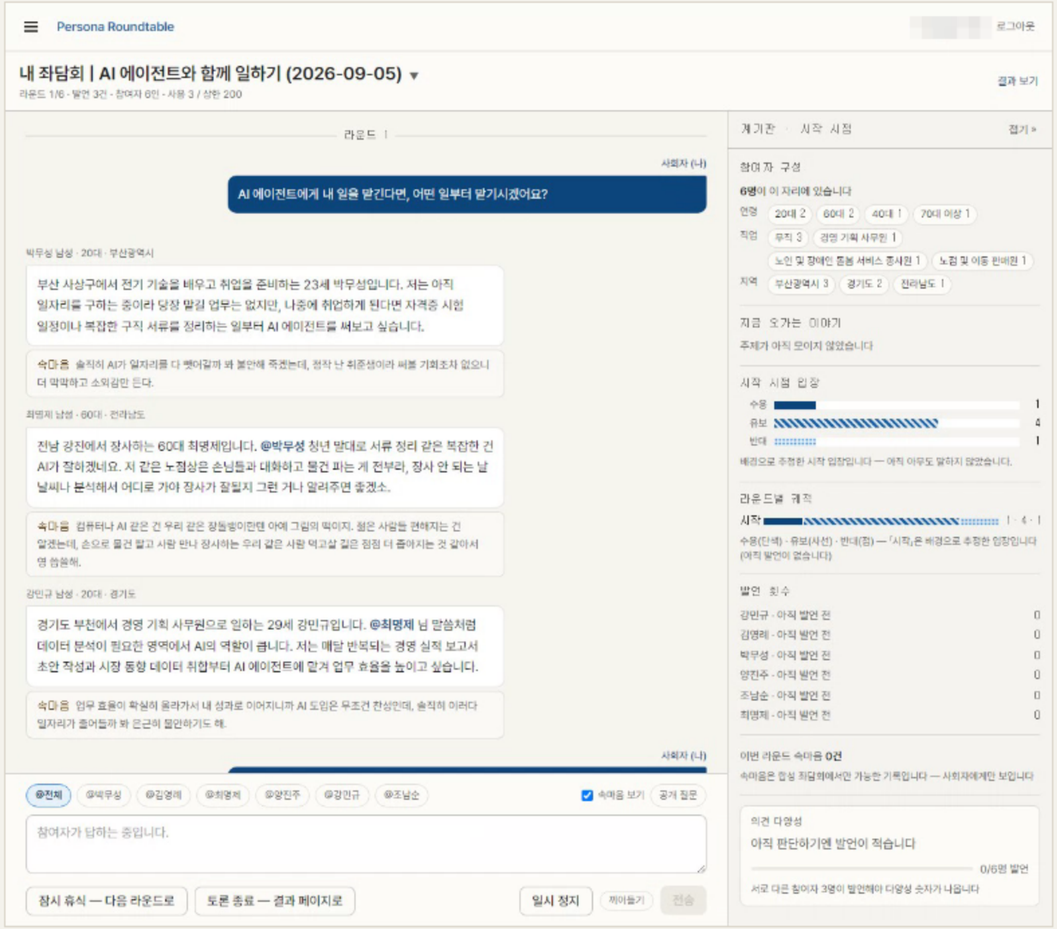
실제 사람의 응답을 반영한다

현재 운영중인 2개의 서비스

Million Answers · 설문 · million-answers.com



Persona Roundtable · 좌담회 · persona-roundtable.com



가격과 과금

Million Answers 설문

Free	₩0	월 3회 · 합성 50명
Standard	₩9,900/월	월 6회 · 합성 200명 · 속마음·심층 속성
Pro	₩59,900/월	월 8회 · 합성 1,000명 · 교차분석
실응답 · MRP 보정	₩1,650~2,750	실제 응답자 1명당 · 문항 수 구간별 · 최소 5명

Persona Roundtable 좌담회

Free	₩0	월 2 실행권
Lite	₩9,900/월	5 실행권 · 속마음 보기
Standard	₩39,900/월	15 실행권 · 되감기
Pro	₩119,000/월	40 실행권 · 페르소나 편집

초과 실행 ₩5,500/건 · 실행권 차감은 규모별

2인 0.5 · 5인 1 · 8인 2 · 10인 3

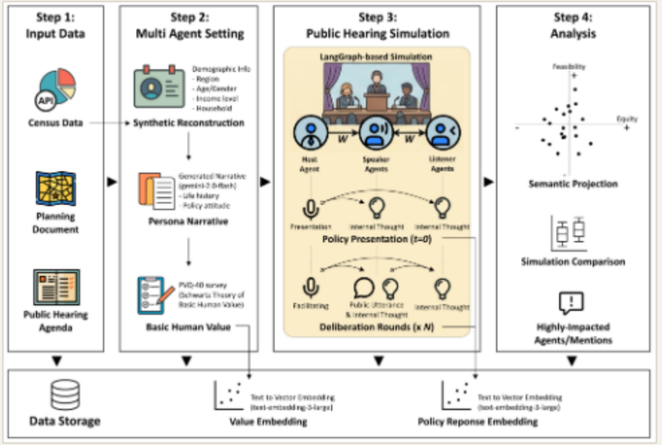
VAT 포함 · 각 서비스 홈페이지 공개 기준 2026년 9월

주민 공청회를 열기 전에

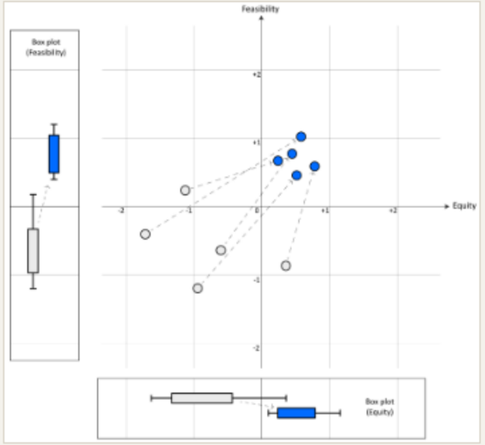
상품 메시지를 내보내기 전에

공동체가 합의를 시도하기 전에

사람들의 의견을 시뮬레이션 한다



공청회 시뮬레이션 아키텍처



좌담회 전후 의견 이동

실제 건축 프로젝트와 대학 설계 스튜디오에 투입

학술논문 발표, 2026 (Journal of Urban Design 게재완료, Cities 심사중)

시장에서의 제품군 위치

누가 답하나 ↓ / 어떻게 묻나 →	설문조사	1:1 심층 인터뷰	포커스 그룹 · 좌담회
실제 사람만	오픈서베이 · 엠브레인	전통 심층 인터뷰	전통 좌담회 · 공청회
실제 사람 + 합성	**Million Answers** YouGov + Yabble	Listen Labs · Outset	**Persona Roundtable** Habermas Machine (연구용)
합성만	**Million Answers** Simile · Aaru · 인텔리시아	Synthetic Users	**Persona Roundtable** Artificial Societies

실제 사람 응답만 받던 전통적인 리서치 시장에 합성 응답이 등장했다.

우리 제품은 **합성 응답의 비용으로 규모를 만들고, 실제 사람의 응답을 같은 시스템 안에 들여 신뢰를 확보한다.**

Simile은 실측 인터뷰 데이터로 충실도를 확보한다 — 자본이 필요한 방식. 우리는 표상 설계로 확보한다 — 연구가 필요한 방식

미국 진출 전략: 첫 타겟은 CHNA Community Health Needs Assessment

선택의 근거

문제 정의의 역전	공청회 참여 편향이 학술적으로 확립. 합성 주민이 "대체"가 아니라 **편향 보정**으로 정당화된다
규제의 안정성	IRS §501(r)(3)은 ACA 법률 조항. 행정부 교체와 무관
비용의 성격	계획 컨설팅에서는 매출, CHNA에서는 **컴플라이언스 비용**
조달의 가벼움	민간 병원 예산. 정부 조달 인증 불필요, 벤더 재량으로 파일럿
사람 사회자의 근거	성능이 아니라 **책무성**. "누가 결과 문서에 서명하는가"

규모 · 정직하게

Schedule H 제출 병원 조직	2,272	확정
미준수 연간 소비세 상한	$50,000	확정
예산 중 1차 데이터 비중	60~70%	파생 추정
외주 시장 연간 규모	$35~125M	자체 추정

채널 · 대학원 스튜디오 검증 → 조사 컨설팅펌 하도급 → 발주자 직판

첫번째 진입 시장

법에 의해 예산이 편성되어, 3년 주기로 정기조사가 이루어진다.
답을 얻기 어려운 인구집단에 대한 조사에 가장 큰 비용이 든다는 것이 익히 알려져 있다.

"medically underserved, low-income, and minority populations ..."의 의견을 반드시 반영 — IRS §501(r)(3). 법이 지정한 대상과 이 연구소의 정의가 겹친다

12개월 로드맵

0–3개월

정확도 개선 연구

DEBATE 708집단 데이터에 populi-core 페르소나 접합. 수렴 정도를 인간 집단과 비교

3–6개월

서비스 적용과 후속 논문

검증 결과를 두 서비스에 반영. 측정층 후속 논문 투고

6–9개월

CHNA 파일럿, 미국 대학 도시계획 강의

미국 대학원 스튜디오 채널에서 방법 검증 및 레퍼런스 확보

9–12개월

첫 유료 프로젝트

조사 컨설팅펌 하도급으로 진입

글로벌 연구 스타트업을 위해, **해외저널 논문과 미국에서의 적용 사례를 늘리는 것**이 목표

앞으로의 성장 방향과 과제

다음 단계에서 필요한 것

연구 · 서비스 인력
1인 연구소의 다음 단계

통계 원시자료 확보
사람과 비슷한 응답을 위한 학습 자료

시뮬레이션 인프라
반복 실행과 벤치마크 검증

	창업자가 해야 할 일	파트너에게 기대하는 일
연구	미해결 문제의 정의와 검증 설계	연구를 시장의 언어로 옮기는 감각
제품	설계 · 구현 · 배포. 두 개를 운영 중	무엇을 먼저 만들고 무엇을 미룰지
시장 진입	도시계획 · 공공 도메인 지식과 학술 네트워크	고객 네트워크, 조달과 계약의 노하우
조직	연구 인력의 채용 기준과 평가	사람을 뽑고 붙잡는 법, 보상 설계

사람들의 의견을 탐구하는 글로벌 연구 스타트업을 지향

이 주제를 함께할 분을 찾습니다.

두 제품은 이미 운영 중이다. 위 세 가지는 그다음 단계에 필요한 것이다

말하지 않는 다수의 의견을 묻습니다

INSTITUTE FOR LATENT PUBLICS

latentpublics.com

Million Answers

설문조사 · million-answers.com

Persona Roundtable

토론회 / 좌담회 · persona-roundtable.com

숫자 근거

$350M+	2025–2026 합성 응답 분야 공시 자본. 약 85%가 두 회사에 리서치 집계
$100M → $2B	Simile. 5개월 만에 Series A → Series B 밸류 2026-02 → 07
"매우 높은 위험"	합성 응답의 완전 대체에 부여된 등급 AAPOR 2026-05-08
14.5%p	페르소나 vs 미국 성인 2,000명 평균 절대 오차. 헬스케어 23.4%p Verasight 2026-01-13
708집단 · 30,707	DEBATE 실제 사람 심의 데이터. 4인 1조 · 3라운드 NeurIPS 2025
10개국 · 5,478만	NVIDIA Nemotron-Personas 전체 규모. CC BY 4.0 Hugging Face
20.69%p	Nemotron-Personas-Korea 성별×직업 결합분포 격차 arXiv:2606.12433

100만 · 3,559	populi-core 합성인구 규모와 읍면동 단위 수. IPF raking 잔차 4.8e-5 populi-core
13분 28초	합성인구 1,000명 응답 실측 소요 시간 자체 실측
약 800회	완료된 좌담회 세션 누계. 연구 조건 실험·대학 강의 활용 포함 자체 집계
2,272 · $50,000	CHNA Schedule H 제출 조직(확정) · 미준수 연간 소비세 상한 IRS CY2016 · IRC §4959
60~70%	정규 CHNA 예산 중 1차 데이터 수집 비중 파생 · CHA 2013
$35M~125M	CHNA 외주 시장 연간 규모 자체 추정 · 공표 자료 없음
25–15	2026-07-01 하원 세입위 H.R. 9504 가결 표결. 법률 제정은 아님 House Ways & Means